

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION DU JEUDI 9 AVRIL 2026

DURÉE : 2 H – 100 POINTS

Épreuve de :

MATHÉMATIQUES

SERIE DNB BLANC N°2

BREVET BLANC

L'utilisation de la calculatrice est autorisée (circ. 99-186 du 16 novembre 1999)

Le sujet est composé de six exercices indépendants.

Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

Exercice 1	6 points
Exercice 2	4 points
Exercice 3	5 points
Exercice 4	7 points
Exercice 5	8 points
Exercice 6	5 points
Barème indicatif	

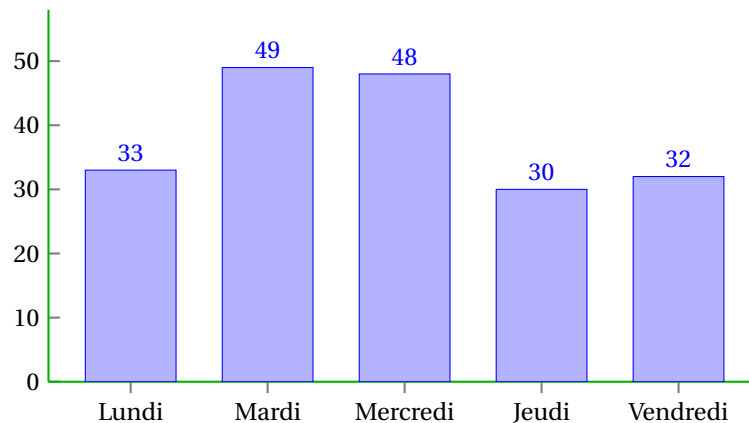
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche.

Elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1 (6 points)

- 1) ABCD est un carré et CDE est un triangle équilatéral (E est à l'intérieur du carré ABCD).
BCF est un triangle isocèle en F (F est à l'extérieur du carré ABCD).
Représenter cette configuration par un schéma à main levée et ajouter les codages nécessaires.
- 2) Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm.
- 3) Calculer : $77,6 \div 10$
- 4) Le diagramme suivant représente les ventes d'un magasin sur une semaine :



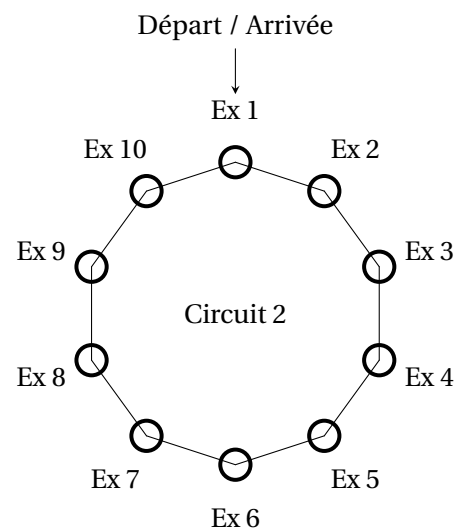
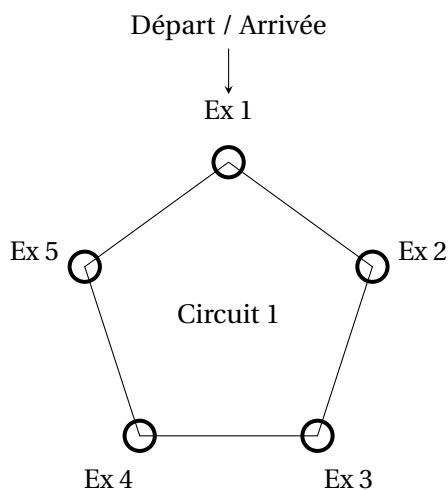
Quel est le total des ventes sur la semaine?

- 5) Une ville compte 49 298 habitants pour une superficie de 302 km². Quelle est sa densité de population?
- 6) Écrire un script Scratch qui dessine un polygone régulier à 5 côtés de 147 pixels de côté.

Exercice 2 (4 points)

Un entraîneur de sport prépare deux circuits d'entraînement contenant plusieurs exercices de cardio et de renforcement musculaire :

- un circuit commence à l'exercice 1 et se termine en revenant à l'exercice 1 ;
- le circuit 1 contient cinq exercices. Chaque exercice dure 40 secondes et doit être suivi de 16 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant ;
- le circuit 2 contient dix exercices. Chaque exercice dure 30 secondes et doit être suivi de 5 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant.



1. Montrer que le circuit 1 s'effectue en 280 secondes et que le circuit 2 s'effectue en 350 secondes.

2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 280 et de 350.

3. Une séance d'entraînement est constituée de plusieurs tours du même circuit.

Au coup de sifflet de l'entraîneur, Camille commence une séance d'entraînement sur le circuit 1 et Dominique sur le circuit 2.

a. Expliquer pourquoi, lorsque 2 800 secondes se sont écoulées à partir du coup de sifflet, Camille se trouve de nouveau au départ du circuit 1.

Préciser où se trouve Dominique sur le circuit 2 lorsque 2 800 secondes se sont écoulées.

b. Après le coup de sifflet, combien de temps faut-il à Camille et Dominique pour se retrouver en même temps pour la première fois au départ de leur circuit? Exprimer cette durée en minute et seconde.

Exercice 3 (5 points)

On considère le programme de calcul ci-dessous :

- Choisir un nombre
- Mettre ce nombre au carré
- Soustraire le triple du nombre de départ
- Soustraire 4

1. Montrer que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme est 6.

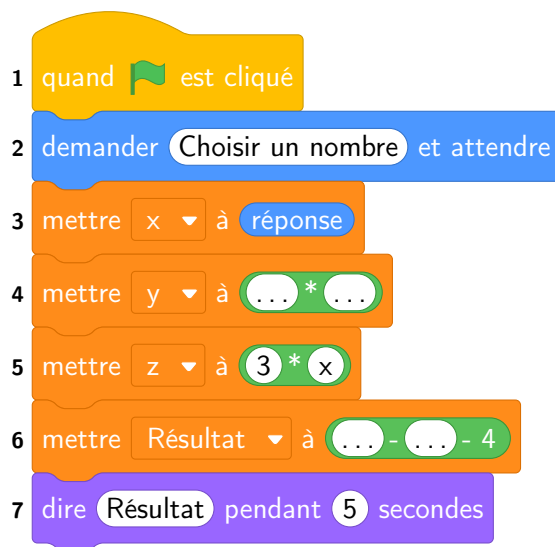
2. On choisit x comme nombre de départ.

Exprimer le résultat du programme en fonction de x .

3. Vérifier que l'on peut écrire ce résultat sous la forme $(x + 1)(x - 4)$.

4. Déterminer les nombres à choisir au départ pour que le résultat du programme soit 0.

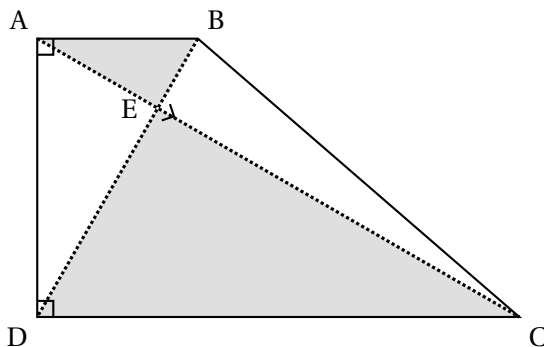
5. Juliette a écrit le programme ci-dessous :



Recopier et compléter sur la copie les lignes 4 et 6 du programme afin que celui-ci corresponde au programme de calcul encadré.

Exercice 4 (7 points)

Le jardin botanique d'une ville peut être représenté par le quadrilatère ABCD ci-dessous.



On sait que :

- $AB = 500$ m, $BE = 250$ m et $DE = 750$ m ;
- les segments $[AC]$ et $[BD]$ se coupent au point E.

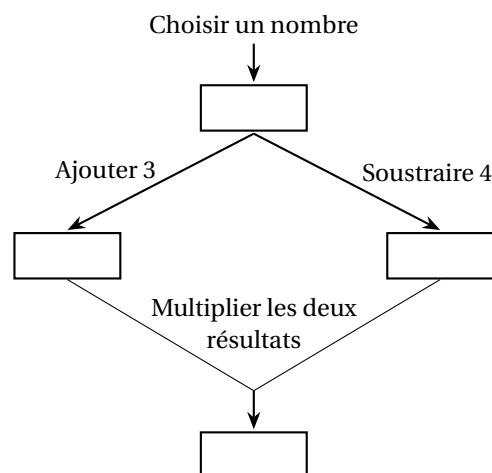
La figure ci-contre n'est pas à l'échelle.

1. Quelle est la longueur du segment $[DB]$?
2. En raisonnant dans le triangle rectangle ABD, montrer que la longueur du segment $[AD]$, arrondie au mètre, est égale à environ 866 m.
3.
 - a. Calculer le sinus de l'angle $\widehat{EAB}$.
 - b. En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{EAB}$.
4.
 - a. Montrer que les droites (AB) et (DC) sont parallèles.
 - b. Montrer que la longueur du segment $[CD]$ est égale à 1 500 m.
5. Un piéton fait le tour du jardin botanique en marchant à la vitesse moyenne de 1,1 m/s. Il lit sur son plan que la longueur du segment $[BC]$ est environ égale à 1 323 m. Le temps mis par le piéton pour faire le tour du jardin botanique est-il inférieur à une heure ?

Exercice 5 (8 points)

1. On considère le programme A défini par le schéma ci-contre :

- Vérifier que le résultat est 60 si le nombre choisi au départ est -8 .
- On appelle x le nombre de départ et on admet que le résultat obtenu avec le programme de calcul est donné par l'expression :
 $(x + 3)(x - 4)$.
Résoudre $(x + 3)(x - 4) = 0$.
En déduire quels nombres de départ il faut choisir pour obtenir 0 comme résultat.

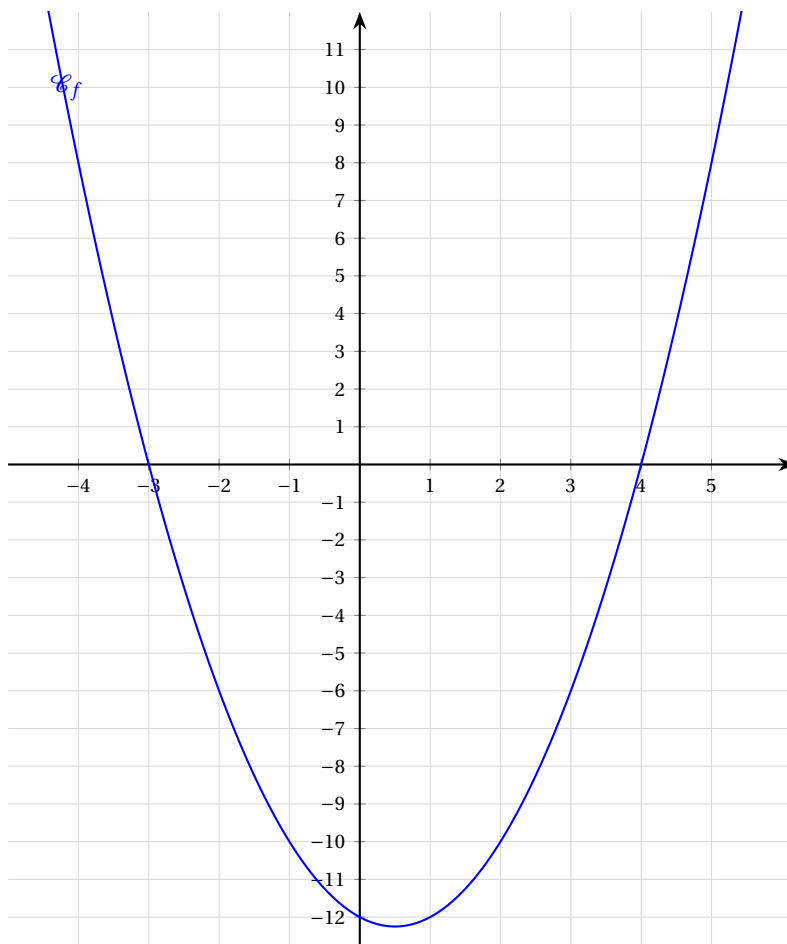


6. On rappelle que x désigne le nombre de départ du programme de calcul et que le résultat obtenu avec le programme de calcul est donné par l'expression : $(x + 3)(x - 4)$.

On appelle f la fonction qui, à x , associe le résultat du programme de calcul.

La représentation graphique $\mathcal{C}_f$ de la fonction f est donnée ci-après.

- Montrer que $f(x) = x^2 - x - 12$.
- Calculer $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
- Déterminer graphiquement les antécédents de -6 par la fonction f .
On pourra éventuellement laisser les traits de construction sur **le graphique**.



7. On considère la fonction g définie par $g(x) = 3x - 7$.

On a utilisé un tableur pour réaliser un tableau de valeurs de cette fonction.

- Quelle formule a-t-on écrite dans la cellule B2 avant de l'étirer vers le bas ?
- Tracer la représentation graphique de la fonction g dans le repère sur **le graphique précédent**.
- Déterminer graphiquement les nombres qui ont la même image par les fonctions f et g . On pourra laisser apparents les traits de construction sur **le graphique**.

	A	B
1	x	$g(x)$
2	-5	-22
3	-4	-19
4	-3	-16
5	-2	-13
6	-1	-10
7	0	-7
8	1	-4
9	2	-1
10	3	2
11	4	5
12	5	8
13	6	11

Exercice 6 (5 points)

Un opticien vend différents modèles de lunettes de soleil.

Il reporte dans le tableur ci-dessous des informations sur cinq modèles vendus pendant l'année 2022.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Lunettes de soleil	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4	Modèle 5	Total
2	Nombre de paires de lunettes vendues	1 200	950	875	250	300	
3	Prix à l'unité en euro	75	100	110	140	160	

- Montrer que l'étendue des prix de ces paires de lunettes de soleil est de 85 euros.
- Quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 pour calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022 ?
 - Calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022.
- Calculer le montant total, en euros, des ventes des paires de lunettes de soleil en 2022.
 - Calculer le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendue en 2022, arrondi au centime près.